

Clase 046 — Historia y fundamentos de la criptografía

Parte: **2 — Criptografía aplicada** · Fuente: *Serious Cryptography* (Aumasson) y *Cryptography Engineering* (Ferguson/Schneier/Kohno) ⌚ Duración estimada: **90 min** · Nivel: **Fundamentos**

Objetivo

Comprender qué problemas resuelve la criptografía, cómo evolucionó de los cifrados clásicos (sustitución, transposición, Vigenère, Enigma) a la criptografía moderna, y asimilar los principios que rigen todo el resto de la parte: el principio de Kerckhoffs, el modelo de amenaza, la diferencia entre confidencialidad, integridad y autenticidad, y por qué "no inventes tu propia cripto".

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

1. **Distinguir** los cuatro objetivos de seguridad: confidencialidad, integridad, autenticación y no repudio.
2. **Cifrar y descifrar** con cifrados clásicos (César, Vigenère) y explicar por qué son inseguros hoy.
3. **Aplicar** el principio de Kerckhoffs para evaluar la seguridad de un diseño.
4. **Describir** qué es un modelo de amenaza y por qué la seguridad depende de él.
5. **Justificar** por qué el secreto debe residir en la clave y no en el algoritmo.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Objetivos de la criptografía	Define qué se protege y contra qué
2	Cifrados clásicos (sustitución, transposición)	Base histórica y análisis de frecuencias
3	Vigenère y su ruptura (Kasiski)	Muestra cómo cae un cifrado "irrompible"
4	Enigma y la criptografía de la II Guerra Mundial	Origen del criptoanálisis moderno
5	Principio de Kerckhoffs	Fundamento del diseño abierto
6	Modelo de amenaza y del adversario	La seguridad es relativa al atacante
7	Cripto simétrica vs asimétrica (panorama)	Mapa de lo que viene en la parte

Definiciones y características

- **Confidencialidad:** garantía de que solo las partes autorizadas lean el mensaje. Se logra con cifrado. Característica clave: no impide por sí sola la manipulación.

- **Integridad:** garantía de que el mensaje no fue alterado. Se logra con hashes y MAC. Característica: detecta cambios, no los previene.
- **Autenticación:** garantía del origen del mensaje o la identidad de una parte. Se logra con MAC y firmas.
- **Principio de Kerckhoffs:** un sistema debe ser seguro aunque todo sobre él, excepto la clave, sea público. Contrasta con "seguridad por oscuridad".
- **Modelo de amenaza:** descripción explícita de qué capacidades tiene el atacante (¿ve el texto cifrado? ¿elige textos? ¿tiene tiempo cuántico?).
- **Espacio de claves:** número total de claves posibles. Determina la resistencia a fuerza bruta (128 bits $\approx 3.4 \times 10^{38}$).
- **Texto plano / texto cifrado:** entrada legible y salida cifrada de un algoritmo.

Herramientas y preparación

Trabajaremos en un entorno de laboratorio aislado (máquina virtual o contenedor propio). Herramientas:

```
# Python 3 con utilidades estándar; opcional pycipher para clásicos
python3 --version
pip install pycipher

# OpenSSL para comprobar tamaños de clave más adelante
openssl version
```

No se requiere red externa. Todos los ejercicios son locales.

Laboratorio guiado

1. **Cifrado César en Python.** Implementa un desplazamiento y verifica que el espacio de claves (25) es trivial de romper:

```
python def cesar(texto, k): return ''.join( chr((ord(c) - 65 + k) % 26 + 65) if c.isalpha()
else c for c in texto.upper() ) print(cesar("ATAQUE AL AMANECER", 3))
```

2. **Fuerza bruta.** Recorre las 26 claves e imprime todas las salidas; observa que un humano identifica la correcta al instante.
3. **Análisis de frecuencias.** Cuenta la frecuencia de cada letra en un texto cifrado por sustitución y compárala con la distribución del español (la **E** y la **A** dominan). Deduce el mapeo.
4. **Vigenère y Kasiski.** Cifra un texto largo con clave **SEGURIDAD**. Busca repeticiones de trigramas y mide las distancias; el máximo común divisor sugiere la longitud de la clave, rompiendo la ilusión de seguridad.
5. **Discusión de Kerckhoffs.** Toma un "algoritmo secreto" inventado y argumenta por qué su secreto no puede sostenerse: se filtra, se aplica ingeniería inversa, no se audita.

Ejercicios

1. Descifra a mano **WKL V LV D WHVW** sabiendo que es César.
2. Escribe una función que rompa Vigenère dada la longitud de clave.

3. Redacta un modelo de amenaza para una app de chat: define atacante, capacidades y activos.
4. Explica con un ejemplo por qué la "seguridad por oscuridad" falló en un caso real (p. ej. cifrados propietarios rotos).
5. Compara el espacio de claves de César, DES (56 bits) y AES-128; expresa cuántas veces mayor es cada uno.
6. Diseña un cifrado de transposición columnar y descíbelo con criptoanálisis.

Reto verificable

Implementa un rompedor automático de cifrado por sustitución monoalfabética usando análisis de frecuencias y bigramas. **Criterio de aceptación:** dado un texto cifrado en español de al menos 500 caracteres, tu programa recupera al menos el 90 % del texto plano sin conocer la clave, mostrando el mapeo deducido.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
"Mi cifrado es seguro porque nadie conoce el algoritmo"	Viola Kerckhoffs; asume que el algoritmo se filtrará y basa la seguridad en la clave
Análisis de frecuencias no funciona	Texto demasiado corto; necesita muestra suficiente
Confundir codificación (Base64) con cifrado	Base64 no oculta nada; es reversible sin clave
"Doble ROT13 = más seguro"	ROT13 es su propia inversa; doble no cifra nada
Reusar clave de Vigenère en muchos mensajes	Facilita Kasiski y correlación entre textos

Preguntas frecuentes

? ¿Sigue siendo útil estudiar cifrados clásicos? Sí: enseñan intuición sobre patrones, frecuencias y por qué las primitivas modernas están diseñadas para eliminar esas estructuras.

? ¿Qué significa que un cifrado sea "seguro"? Que ningún atacante dentro del modelo de amenaza definido puede romperlo con recursos razonables. La seguridad siempre es relativa a un adversario concreto.

? ¿Por qué "no hagas tu propia cripto"? Porque los errores sutiles (nonces, padding, timing) rompen esquemas que parecen correctos; usa librerías auditadas.

Referencias

- Aumasson, *Serious Cryptography*, cap. 1 — <https://nostarch.com/serious-cryptography-2nd-edition>
- Ferguson, Schneier, Kohno, *Cryptography Engineering*, cap. 1–2.
- Singh, *The Code Book* (divulgación histórica).
- NIST, "Cryptographic Standards and Guidelines" — <https://csrc.nist.gov/>

Siguiente clase

Clase 047 - Cifrado simetrico: AES y modos de operacion